



DESKRIPSI

Machine Learning Solution Challenge merupakan kompetisi yang berfokus pada penerapan *Machine Learning* untuk menyelesaikan permasalahan nyata melalui pemanfaatan data secara inovatif, relevan, dan berdampak. Kompetisi ini diselenggarakan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam memahami permasalahan, mengolah dan menganalisis data, membangun serta mengevaluasi model *Machine Learning*, hingga menyampaikan hasil solusi secara profesional.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa, *Enterprise Data Management (EDM) Laboratory* menyelenggarakan kompetisi ini sebagai wadah untuk mendorong lahirnya solusi berbasis *Artificial Intelligence (AI)*, khususnya *Machine Learning*, yang selaras dengan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Melalui kompetisi ini, peserta diharapkan mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, serta penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Tema “*Machine Learning Solution Challenge*” mengajak peserta untuk mengembangkan solusi berbasis *Machine Learning* dalam menjawab permasalahan nyata secara kreatif dan aplikatif. Setiap tim wajib memilih minimal satu dari 17 tujuan SDGs sebagai dasar dalam menentukan studi kasus yang akan diselesaikan. Dengan demikian, kompetisi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan teknis, tetapi juga sarana untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat dan berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.



PENGHARGAAN

Juara 1: Rp1.000.000

Juara 2: Rp700.000

Juara 3: Rp500.000

Biaya Pendaftaran: Rp50.000

KETENTUAN UMUM

1. Peserta wajib membaca, memahami, dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam *guidebook* ini.
2. Kompetisi ***Machine Learning Solution Challenge*** diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan pendaftaran yang telah ditetapkan oleh panitia.
3. Peserta mengikuti kompetisi dalam bentuk tim sesuai dengan jumlah anggota yang telah ditentukan oleh panitia.
4. Setiap peserta hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu tim dan tidak dapat bergabung ke tim lain selama kompetisi berlangsung.
5. Setiap tim wajib menunjuk satu orang ketua tim yang bertanggung jawab sebagai penghubung utama antara tim dan panitia.
6. Peserta wajib mengisi data pendaftaran secara lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Seluruh informasi, dokumen, dan berkas yang dikirimkan peserta harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.
8. Setiap tim wajib memilih minimal satu dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai dasar dalam menentukan studi kasus yang akan diangkat.
9. Studi kasus yang dipilih harus relevan dengan permasalahan nyata dan dapat diselesaikan melalui pendekatan *Machine Learning*.



10. Solusi yang dikembangkan harus menggunakan data yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
11. Model *Machine Learning* yang dibangun harus disesuaikan dengan karakteristik data dan permasalahan yang diangkat.
12. Peserta wajib melakukan pengolahan data, analisis, pemodelan, dan evaluasi secara sistematis.
13. Hasil akhir yang dikumpulkan harus merupakan karya asli peserta sendiri dan belum pernah dipublikasikan ataupun diikutsertakan dalam kompetisi lain.
14. Peserta dilarang melakukan plagiarisme, duplikasi karya, atau penggunaan data dan sumber yang melanggar ketentuan hak cipta.
15. Apabila diperlukan, peserta wajib mencantumkan sumber data, referensi, atau pustaka yang digunakan dalam pengembangan solusi.
16. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia.
17. Peserta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh berkas dikirimkan sebelum batas waktu yang ditentukan.
18. Keterlambatan pengumpulan berkas dapat mengakibatkan pengurangan nilai atau diskualifikasi sesuai dengan ketentuan panitia.
19. Selama kompetisi berlangsung, peserta wajib menjaga sikap profesional, menjunjung tinggi sportivitas, dan menghormati peserta lain, juri, serta panitia.
20. Peserta wajib menjaga etika komunikasi dalam setiap bentuk interaksi dengan panitia maupun pihak lain yang terlibat dalam kompetisi.
21. Panitia berhak melakukan verifikasi terhadap identitas peserta, keabsahan dokumen, serta kesesuaian karya yang dikumpulkan.
22. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kompetisi, panitia berhak memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
23. Keputusan dewan juri bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.
24. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan disesuaikan kemudian oleh panitia sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kompetisi.
25. Dengan mengikuti kompetisi ini, peserta dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang berlaku.



KETENTUAN KHUSUS

1. Setiap peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan umum yang berlaku dalam kompetisi. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan akan didiskualifikasi.
2. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kompetisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia.
3. Setiap peserta wajib mengikuti prosedur pendaftaran dan pengumpulan berkas yang telah ditentukan oleh panitia.
4. Setiap tim terdiri atas 1–3 mahasiswa aktif yang masih berstatus mahasiswa selama kompetisi berlangsung.
5. Setiap peserta wajib berasal dari perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan kompetisi dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah.
6. Setiap tim wajib tetap terdiri atas anggota yang sama selama kompetisi berlangsung dan tidak diperkenankan mengganti anggota setelah pendaftaran ditutup.
7. Setiap peserta wajib mengembangkan solusi yang relevan dengan tema kompetisi serta memilih minimal satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai dasar studi kasus.
8. Setiap karya yang dikumpulkan harus merupakan hasil karya orisinal peserta, belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lain, dan tidak melanggar hak cipta.
9. Setiap peserta wajib mencantumkan sumber data, referensi, atau pustaka yang digunakan dalam pengembangan solusi apabila diperlukan.
10. Setiap peserta wajib menjaga etika, sportivitas, dan profesionalisme selama kompetisi berlangsung.
11. Setiap peserta tidak diperkenankan menunjukkan identitas institusi secara berlebihan dalam bentuk apa pun selama perlombaan berlangsung.
12. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Periode pendaftaran kompetisi terdiri atas:
 - a. *Batch* 1: 1 Oktober – 10 Oktober
 - b. *Batch* 2: 11 Oktober – 18 Oktober
2. Setiap tim melakukan pendaftaran melalui formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia:
3. Ketua tim wajib mengisi seluruh data tim secara lengkap dan benar, meliputi identitas ketua, anggota tim, asal perguruan tinggi, serta informasi lain yang diperlukan.
4. Setiap tim wajib mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Surat Keterangan Mahasiswa Aktif setiap anggota.
 - b. Dokumen lain apabila diperlukan oleh panitia.
5. Setelah seluruh data dan dokumen berhasil dikirimkan, peserta akan menerima konfirmasi bahwa proses pendaftaran telah diterima oleh panitia.
6. Panitia akan melakukan proses verifikasi terhadap seluruh data dan dokumen yang telah dikirimkan paling lambat 2×24 jam setelah pendaftaran diterima.
7. Tim yang dinyatakan lolos verifikasi akan memperoleh pemberitahuan resmi melalui email atau media komunikasi yang telah didaftarkan.
8. Peserta yang belum memperoleh konfirmasi setelah batas waktu verifikasi dapat menghubungi narahubung resmi kompetisi.
9. Tim yang telah terverifikasi wajib mengikuti *Technical Meeting* pada 23 Oktober untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kompetisi, ketentuan teknis, serta mekanisme penilaian.
10. Dengan menyelesaikan proses pendaftaran, peserta dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum dalam *guidebook*.



BERKAS PENDAFTARAN

Berikut merupakan dokumen yang wajib diunggah oleh setiap tim pada saat melakukan pendaftaran.

1. Bukti Status Mahasiswa Aktif, berupa salah satu dokumen berikut:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku; atau
 - b. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
2. Kartu Identitas Ketua Tim, berupa salah satu dokumen berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); atau
 - b. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
3. Bukti Follow Akun Media Sosial Resmi, meliputi:
 - a. Instagram *Enterprise Data Management (EDM) Laboratory*.
 - b. Instagram *Department AKSI*.
4. Bukti Publikasi Kompetisi, dengan ketentuan:
 - a. Mengunggah poster kompetisi pada Instagram *Story* atau *Feed*.
 - b. Mencantumkan *tag* akun Instagram resmi penyelenggara.
 - c. Menambahkan *hashtag* resmi kompetisi.
 - d. Mengunggah *twibbon*
5. Surat Pernyataan Keaslian Karya, yang ditandatangani oleh ketua tim di atas materai atau sesuai format yang disediakan panitia.
6. Formulir Pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar melalui media pendaftaran yang telah disediakan.
7. Seluruh dokumen diunggah dalam format PDF, kecuali pas foto dan bukti publikasi yang dapat menggunakan format JPG, JPEG, atau PNG.
8. Dokumen harus dapat dibaca dengan jelas dan tidak buram.
9. Nama *file* wajib mengikuti format:

NamaTim_JenisBerkas

Contoh:

DataVision_KTM.pdf



JADWAL DAN ALUR KOMPETISI

Kegiatan	Tanggal
<i>Open Registration Batch 1</i>	1-10 Oktober
<i>Open Registration Batch 2</i>	11-18 Oktober
Technical Meeting	23 Oktober
Pelaksanaan Lomba	24 Oktober-23 November
<i>Technical Meeting Final</i>	25 November
Final CAC Hari Pertama	27 November
Final CAC Hari Kedua	28 November
<i>Awarding</i>	1 Desember



SUSUNAN ACARA PENYISIHAN

Babak Penyisihan merupakan tahap awal dalam *Machine Learning Solution Challenge*. Pada tahap ini, seluruh tim peserta akan mengembangkan solusi berbasis *Machine Learning* sesuai dengan tema kompetisi dan memilih minimal satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai dasar studi kasus. Peserta diwajibkan melakukan proses analisis permasalahan, pengolahan data, pembangunan model *Machine Learning*, evaluasi model, serta menyusun laporan dan video presentasi untuk dinilai oleh dewan juri. Berdasarkan hasil penilaian, sejumlah tim dengan nilai terbaik akan dinyatakan lolos ke Babak Final.

Dalam membantu peserta mempersiapkan Babak Penyisihan, panitia menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut.

A. Technical Meeting

1. Seluruh peserta wajib mengikuti *Technical Meeting* sebelum kompetisi dimulai.
2. *Technical Meeting* berisi penjelasan mengenai mekanisme kompetisi, ketentuan teknis, format pengumpulan, sistem penilaian, serta sesi tanya jawab.
3. Dilaksanakan pada 23 Oktober.

B. Pengembangan Solusi

1. Peserta mengembangkan solusi *Machine Learning* sesuai tema kompetisi.
2. Peserta melakukan pengumpulan data, *preprocessing*, pembangunan model, evaluasi, dan penyusunan laporan.
3. Seluruh hasil pekerjaan dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Dilaksanakan pada 24 Oktober – 23 November.



FINAL

Babak Final merupakan tahap akhir penilaian dalam *Machine Learning Solution Challenge*. Tim yang berhasil lolos seleksi akan mempresentasikan solusi yang telah dikembangkan di hadapan dewan juri. Penilaian difokuskan pada kualitas solusi, implementasi *Machine Learning*, inovasi, dampak terhadap permasalahan yang diangkat, serta kemampuan peserta dalam mempresentasikan dan mempertahankan hasil pekerjaannya.

Dalam mempersiapkan Babak Final, panitia menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut.

A. *Technical Meeting* Final

Seluruh finalis wajib mengikuti *Technical Meeting* Final.

1. Berisi penjelasan mengenai tata tertib presentasi, pembagian jadwal, teknis demonstrasi (apabila ada), serta mekanisme sesi tanya jawab.
2. Dilaksanakan pada 25 November.

B. Presentasi Final

1. Setiap tim diberikan kesempatan untuk mempresentasikan solusi *Machine Learning* yang telah dikembangkan.
2. Presentasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dewan juri.
3. Tim diharapkan mampu menjelaskan latar belakang permasalahan, metodologi, hasil evaluasi model, serta manfaat solusi yang diusulkan.
4. Dilaksanakan pada 28 November



AWARDING

Awarding merupakan rangkaian penutup dari *Machine Learning Solution Challenge* yang bertujuan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mengumumkan tim terbaik berdasarkan hasil penilaian dewan juri.

Rangkaian kegiatan *Awarding* meliputi:

1. Pengumuman pemenang untuk setiap kategori penghargaan.
2. Penyerahan sertifikat, trofi, dan hadiah kepada para pemenang.
3. Sesi dokumentasi bersama panitia, dewan juri, dan seluruh finalis.

Awarding akan diselenggarakan pada **1 Desember**.

TEKNIS DAN KRITERIA TAHAP PENYISIHAN

Pada tahap penyisihan, setiap tim akan mengembangkan solusi berbasis *Machine Learning* sesuai dengan tema *Machine Learning Solution Challenge*. Setiap tim wajib memilih minimal satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai dasar studi kasus, kemudian melakukan pengolahan data, pembangunan model, evaluasi performa model, serta menyusun laporan dan video presentasi yang akan dinilai oleh dewan juri.

JADWAL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan: 24 Oktober – 23 November
2. Metode: Daring (Online)
3. Media Pengumpulan: Form yang disediakan panitia



PENGATURAN UMUM PENYISIHAN

1. Setiap tim wajib mengikuti *Technical Meeting* sebelum pelaksanaan kompetisi.
2. Setiap tim terdiri atas 1–3 mahasiswa aktif.
3. Peserta wajib memilih minimal satu SDGs sebagai dasar studi kasus.
4. *Dataset* yang digunakan dapat berasal dari sumber terbuka (Open Data) maupun *dataset* yang dikumpulkan sendiri dengan tetap mencantumkan sumber data.
5. Solusi yang dikembangkan wajib menggunakan metode *Machine Learning*.
6. Framework atau bahasa pemrograman yang digunakan tidak dibatasi (Python, R, Julia, dan lain-lain).
7. *Library* yang digunakan bebas, seperti *Scikit-Learn*, *TensorFlow*, *PyTorch*, *XGBoost*, *CatBoost*, *LightGBM*, dan *library* pendukung lainnya.
8. Setiap tim wajib menyerahkan:
 - a. *Source Code*.
 - b. *Dataset*.
9. Seluruh berkas dikumpulkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
10. Karya harus merupakan hasil orisinal tim dan belum pernah diikutsertakan pada kompetisi lain.
11. Plagiarisme, manipulasi data, maupun penggunaan karya pihak lain tanpa atribusi akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi.
12. Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



TAHAP FINAL

Babak Final diikuti oleh tim dengan nilai terbaik pada tahap penyisihan. Finalis akan mempresentasikan solusi *Machine Learning* di hadapan dewan juri dan menunjukkan implementasi model yang telah dikembangkan. Penilaian tidak hanya berfokus pada performa model, tetapi juga kemampuan peserta dalam menjelaskan metodologi, hasil analisis, serta dampak solusi yang dihasilkan.

PERATURAN UMUM FINAL

1. Finalis wajib mengikuti *Technical Meeting* Final.
2. Finalis wajib hadir sesuai jadwal presentasi yang telah ditentukan.
3. Presentasi dilakukan secara daring/luring
4. Setiap tim diberikan waktu:
 - a. Presentasi: 15 menit
 - b. Demonstrasi: 5 menit
 - c. Tanya Jawab: 10 menit
5. Seluruh anggota tim wajib mengikuti sesi presentasi.
6. Finalis wajib menggunakan materi presentasi yang telah dikumpulkan kepada panitia.
7. Demonstrasi model (demo) diperbolehkan apabila mendukung penjelasan solusi.
8. Selama presentasi peserta wajib menjaga etika dan profesionalisme.
9. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



KRITERIA PENILAIAN TAHAP PENYISIHAN

Aspek Penilaian	Deskripsi	Bobot
Perumusan Permasalahan	Kejelasan latar belakang, relevansi studi kasus, serta keterkaitannya dengan SDGs yang dipilih.	15%
Pengolahan dan Kualitas Data	Kesesuaian <i>dataset</i> , proses <i>preprocessing</i> , <i>feature engineering</i> , serta kualitas data yang digunakan.	20%
Implementasi <i>Machine Learning</i>	Ketepatan pemilihan algoritma, proses pelatihan model, tuning parameter, serta implementasi model.	25%
Evaluasi Model	Penggunaan metrik evaluasi yang sesuai, interpretasi hasil, dan performa model yang diperoleh.	20%
Inovasi dan Dampak Solusi	Tingkat kebaruan ide, kreativitas, serta potensi implementasi solusi terhadap permasalahan yang diangkat.	20%
Total		100%



TAHAP FINAL

Aspek Penilaian	Deskripsi	Bobot
Kualitas Solusi	Kesesuaian solusi terhadap permasalahan dan tujuan SDGs yang dipilih.	20%
Implementasi <i>Machine Learning</i>	Ketepatan metode, proses pengembangan model, serta hasil yang dicapai.	20%
Analisis dan Interpretasi Hasil	Kemampuan menjelaskan hasil evaluasi model, insight yang diperoleh, dan alasan pemilihan metode.	20%
Presentasi	Penyampaian materi, struktur presentasi, komunikasi, dan penguasaan materi.	20%
Sesi Tanya Jawab	Kemampuan menjawab pertanyaan juri secara logis, tepat, dan berbasis analisis.	10%
Inovasi dan Potensi Implementasi	Tingkat inovasi serta peluang solusi untuk diterapkan dalam dunia nyata.	10%
Total		100%



KETERANGAN PENILAIAN

1. *Problem Identification*, menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi permasalahan nyata yang relevan dengan SDGs serta merumuskan tujuan penyelesaian yang jelas.
2. *Data Preparation*, menilai kualitas *dataset* yang digunakan, proses *preprocessing*, serta kesiapan data sebelum digunakan dalam pembangunan model *Machine Learning*.
3. *Machine Learning Implementation*, menilai ketepatan pemilihan algoritma, proses pembangunan model, dan kesesuaian metode yang digunakan dengan permasalahan yang diangkat.
4. *Model Evaluation*, menilai performa model berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan serta kemampuan peserta dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh.
5. *Innovation*, menilai kreativitas, kebaruan ide, dan nilai tambah solusi yang dikembangkan untuk memberikan dampak terhadap permasalahan yang dipilih.
6. *Presentation*, menilai kejelasan penyampaian materi, struktur presentasi, visualisasi yang digunakan, serta kemampuan peserta dalam mengomunikasikan solusi.
7. *Question & Answer*, menilai kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan dewan juri secara logis, tepat, dan menunjukkan pemahaman terhadap solusi yang dikembangkan.

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Setiap *Rulebook* memiliki versi revisi, harap diperhatikan dengan saksama.
2. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Panitia berhak melakukan verifikasi terhadap *source code* maupun model *Machine Learning* yang dikumpulkan.
4. Peserta yang terbukti melakukan plagiarisme atau melanggar ketentuan kompetisi akan didiskualifikasi.



CYAN ACADEMIC COMPETITION

NARAHUBUNG



CYAN ACADEMIC
— COMPETITION —